تقرير المشروع النهائي | END-TO-END DATA ANALYSIS

تحليل التجارة الإلكترونية
Olist E-Commerce Analytics

الأداء التجاري • جودة البيانات • المطابقة المالية • التوصيات

هدف التقرير

تحويل تسعة جداول مترابطة إلى نموذج تحليلي موثوق، ثم استخدام مؤشرات موحدة للطلبات والمبيعات والمدفوعات والتسليم والتقييمات لدعم القرارات.

الفرق المطلوب تفسيره	إجمالي المدفوعات	قيمة المنتجات + الشحن
R$ 165.3K	**R$ 16.01M**	**R$ 15.84M**
حوالي 1.04%	نقطة تحقق مسجلة	نقطة تحقق مسجلة

نطاق البيانات

مصدر المشروع هو Brazilian E-Commerce Public Dataset by Olist، ويصف المصدر العام نحو 100 ألف طلب خلال الفترة 2016-2018، ضمن تسعة ملفات CSV مترابطة. [1]

تم إعداد التقرير وفق متطلبات ملف Final Project: فهم مشكلة العمل، وتنظيف البيانات، وتصميم قاعدة البيانات، والتحليل، والداشبورد، ثم تلخيص النتائج والتوصيات.

1. الملخص التنفيذي

يحلل المشروع بيانات التجارة الإلكترونية البرازيلية من Olist لربط الطلبات بالعملاء والمنتجات والبائعين والمدفوعات وتواريخ التسليم وتقييمات العملاء. يتكون النموذج من تسعة جداول مترابطة ويدعم أسئلة الأداء التجاري والتشغيل وتجربة العميل والرقابة المالية.

أهم نتيجة رقمية موثقة حاليًا هي وجود فرق في المطابقة الإجمالية: قيمة المنتجات والشحن المسجلة تبلغ 15,843,553.24 R$، في حين يبلغ إجمالي المدفوعات 16,008,872.12 R$. المدفوعات أعلى بمقدار 165,318.88 R$، بما يعادل نحو 1.04% من إجمالي المنتجات والشحن. هذا استثناء رقابي يستلزم التحقيق، لكنه لا يثبت وحده وجود خطأ دفع أو خسارة.

القرار المطلوب

لا تعتبر المطابقة المالية مكتملة قبل تحليل الفرق على مستوى order_id وتفسير الحالات المختلفة. يجب كذلك تسجيل كل قيمة تم تعويضها أو تصحيحها في خطوات تنظيف البيانات.

مشكلة العمل

تحتاج الإدارة إلى رؤية موحدة لحجم الطلبات وقيمة المنتجات والشحن والمدفوعات والطلب الجغرافي وموثوقية التسليم ورضا العملاء. هذه المعلومات موجودة في جداول بمستويات تفاصيل مختلفة؛ فالطلب قد يحتوي على عدة بنود منتجات وسجلات دفع وتقييمات، ولذلك قد يؤدي الجمع غير الصحيح إلى تكرار الطلبات أو تضخيم المجاميع.

الأسئلة التحليلية

- كيف تتغير الطلبات وقيمة المبيعات بمرور الوقت؟
- ما فئات المنتجات والمناطق الأعلى مساهمة في المبيعات وعدد الطلبات؟
- كيف تتوزع المدفوعات وطرق الدفع؟
- ما مدة التوصيل ونسبة الطلبات التي تجاوزت التاريخ المتوقع؟
- كيف تتوزع تقييمات العملاء وأين تتركز التقييمات المنخفضة؟
- ما الطلبات التي تفسر الفرق بين قيمة المنتجات والشحن والمدفوعات؟

2. البيانات والنموذج التحليلي

يتكون المصدر من تسعة ملفات CSV. توضح وثائق Olist أن كل طلب يحصل على customer_id خاص بسجل العميل المرتبط بالطلب، بينما يستخدم customer_unique_id للتعرف على العميل نفسه عبر عمليات الشراء المتكررة. يجب عدم الخلط بين المعرّفين. [1]

الجدول	الدور التحليلي	مستوى التفاصيل / المفتاح
olist_orders_dataset	دورة حياة الطلب والتسليم	صف لكل طلب؛ order_id
olist_order_items_dataset	بنود المنتجات والأسعار والشحن	صف لكل بند؛ (order_id, order_item_id)
olist_order_payments_dataset	قيمة الدفع وطريقته	صف لكل تسلسل دفع؛ (order_id, payment_sequential)
olist_order_reviews_dataset	ملاحظات وتقييمات العملاء	review_id وorder_id
olist_customers_dataset	بيانات العميل وموقع التسليم	customer_id؛ وcustomer_unique_id لتحليل التكرار
olist_products_dataset	خصائص المنتج والفئة	product_id
olist_sellers_dataset	بيانات البائع وموقعه	seller_id
product_category_name_translation	ترجمة أسماء الفئات إلى الإنجليزية	product_category_name
olist_geolocation_dataset	إحداثيات بادئة الرمز البريدي	بادئة ZIP قد تتكرر في المصدر الخام

مبادئ بناء الموديل

- حساب عدد الطلبات من orders[order_id]، وليس بعدّ صفوف المنتجات أو المدفوعات.
- حساب المبيعات والشحن من جدول order_items والمدفوعات من جدول order_payments.
- استخدام customer_unique_id لعدد العملاء الفريدين وتحليل تكرار الشراء.
- استخدام جدول Calendar موحد والتأكد من أن العلاقة النشطة متوافقة مع تاريخ القياس.
- تجميع بيانات المواقع على مستوى ZIP بطريقة واضحة قبل استخدامها كجدول Lookup.

3. تجهيز البيانات وتقييم الجودة

تشمل خطوات Power Query المسجلة تحويل أنواع البيانات وتنظيف النصوص والتعامل مع التواريخ وترجمة الفئات وإزالة تكرار المواقع وإنشاء أعمدة لمراقبة التوصيل والمطابقة. بعض التحويلات قد تؤثر على النتائج المالية وتحتاج إلى توثيق.

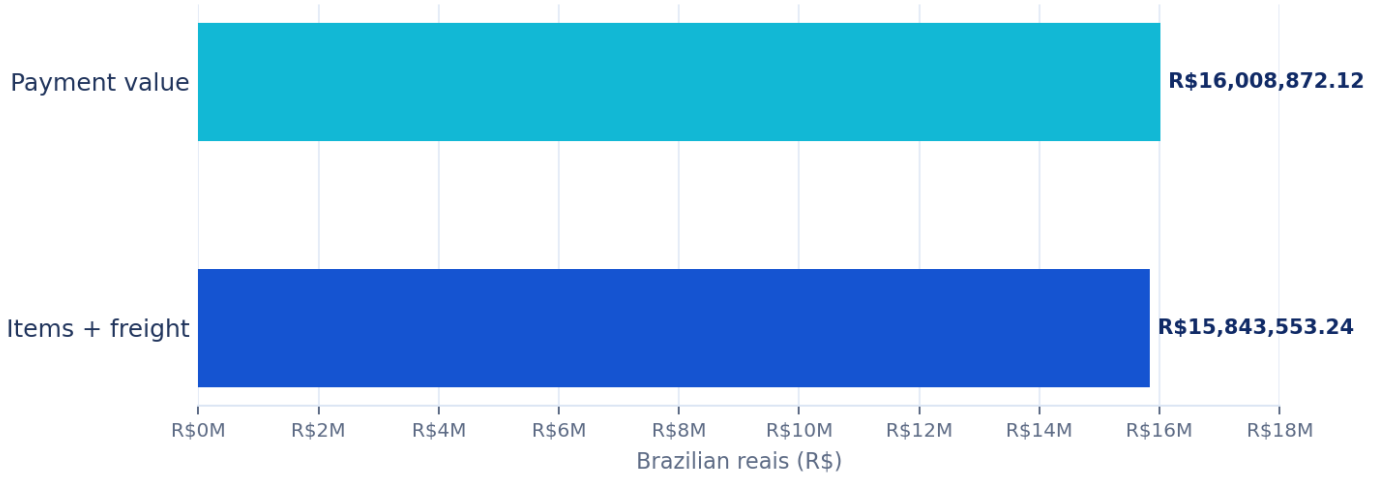
التحويل المسجل	المخاطر والتأثير	التحكم المقترح
تحويل الأسعار السالبة إلى قيمة موجبة	قد يغيّر معنى القيمة الأصلية ويحول خطأ أو رصيدًا إلى مبيعات موجبة.	الاحتفاظ بالقيمة الأصلية ووضع Flag والتحقق من المصدر.
تعويض السعر الفارغ بقيمة 145.95	قد يؤثر على المبيعات ومتوسط السعر.	إضافة Flag للتعويض وفحص الصفوف ومقارنة النتائج بالتعويض وبدونه.
إزالة تكرار المواقع باستخدام ZIP prefix فقط	قد يتم الاحتفاظ بإحداثية واحدة غير ممثلة لكل بادئة.	تجميع الإحداثيات أو توثيق قاعدة اختيار الموقع الممثل.
استبدال رموز المدن التالفة بأسماء مدن	قد يؤدي الاستبدال العام إلى تصنيف خاطئ لبعض الصفوف.	حصر الصفوف المتأثرة والتحقق من Mapping والاحتفاظ بالنص الأصلي.
تحويل طوابع الوقت إلى تاريخ فقط	يفقد وقت اليوم ويجعل مدة التسليم أقل دقة من مستوى الساعة.	الاحتفاظ بأعمدة DateTime الأصلية عند الحاجة إلى تحليل أدق.
تجميع المدفوعات قبل المطابقة	قد يخفي فرق كل طلب عند النظر إلى الإجمالي فقط.	الاحتفاظ بالفرق والحالة لكل order_id وفحص أكبر الاستثناءات.

فحوصات الجودة قبل التسليم

- تسجيل عدد الصفوف قبل كل عملية تنظيف وبعدها.
- التحقق من تفرد المفاتيح: customer_id في جدول العملاء وorder_id في جدول الطلبات.
- فحص المفاتيح الفارغة والمتكررة والعلاقات اليتيمة وتسلسل التواريخ غير الصحيح.
- مطابقة الإجماليات المالية بشكل مستقل وفحص عينة من الطلبات تفصيليًا.
- توثيق الافتراضات وعدد القيم التي تم تعويضها في ملحق المشروع.

4. النتائج الرقمية: المطابقة المالية

القيم التالية هي نقاط تحقق مالية تم توثيقها أثناء العمل السابق على المشروع. تم نقلها كما سُجلت، ولم تتم إعادة حسابها بصورة مستقلة من ملفات CSV الخام عند إعداد التقرير الحالي.



مؤشر المطابقة	القيمة المسجلة	التفسير
المنتجات + الشحن	R$ 15,843,553.24	مجموع أسعار المنتجات وقيم الشحن
قيمة المدفوعات	R$ 16,008,872.12	مجموع payment_value في سجلات الدفع
الفرق	R$ 165,318.88	المدفوعات أعلى من المنتجات والشحن
الفرق نسبةً للإجمالي الأول	1.04%	حجم الفرق مقارنة بالمنتجات والشحن

ما الذي تثبته الأرقام وما الذي لا تثبته؟

- تثبت وجود فرق في المطابقة الإجمالية يستحق التحقيق.
- لا تثبت أن كل الطلبات غير صحيحة؛ فقد تتجمع فروق موجبة وسالبة على مستوى الطلب.
- لا تثبت بمفردها أن الفرق يمثل إيرادًا أو ربحًا أو خسارة أو خطأ دفع.
- من الفرضيات الواجب اختبارها: تعدد سجلات الدفع، والطلبات الملغاة أو غير المتاحة، ونقص بنود الطلب، والتعديلات أو الاستردادات، وتأثير تنظيف البيانات. هذه فرضيات وليست أسبابًا مؤكدة.

الخطوة التحليلية التالية

تجميع قيمة المنتجات والشحن والمدفوعات حسب order_id، ثم ربط الإجماليين وحساب Difference وReconciliation Status لكل طلب، وترتيب أكبر الفروق المطلقة وفحص عينة من كل حالة.

5. إطار الداشبورد ومؤشرات الأداء

يقترح التقرير صفحتين تفاعليتين متكاملتين وفق ملف المشروع: صفحة Overview للأداء العام، وصفحة تحليل متعمق للتسليم وتجربة العميل. يجب تثبيت تعريف المؤشرات نفسها في Excel وPower BI وSQL والتقرير النهائي.

الصفحة	المؤشرات والرسوم الأساسية	القرار الذي تدعمه
Overview	إجمالي الطلبات والمبيعات والشحن والمدفوعات والعملاء الفريدين ومتوسط التقييم؛ اتجاه زمني؛ فئات المنتجات؛ الولايات؛ طرق الدفع.	فهم حجم النشاط واتجاهه ومزيج المنتجات والتوزيع الجغرافي.
Delivery & Customer Experience	متوسط أيام التوصيل؛ نسبة الالتزام بالموعد؛ الطلبات المتأخرة؛ متوسط التأخير؛ توزيع التقييمات؛ أعلام جودة التواريخ؛ استثناءات المطابقة.	اكتشاف مشكلات التشغيل وتجربة العميل والطلبات المطلوب فحصها.

تعريفات يجب توحيدها

المؤشر	التعريف المقترح / التنبيه
Total Orders	DistinctCount(orders[order_id])؛ لا تستخدم عدد صفوف المنتجات أو المدفوعات.
Item Sales	SUM(order_items[price])؛ افصل الشحن إلا إذا كان المؤشر يشمله بوضوح.
Freight	SUM(order_items[freight_value]).
Payment Value	SUM(order_payments[payment_value]).
Unique Customers	عدد customer_unique_id الفريد، وليس customer_id.
Delivery Days	الفرق بين تاريخ التسليم الفعلي وتاريخ الشراء، مع توضيح طريقة احتساب الأيام.
On-Time Delivery Rate	الطلبات المسلّمة في أو قبل التاريخ المتوقع ÷ الطلبات المسلّمة المؤهلة؛ مع استبعاد التواريخ الفارغة وتوضيح المقام.
Average Review Score	متوسط review_score مع توضيح مستوى التفاصيل وتغطية التقييمات.

6. الاستنتاجات والتوصيات وخطة التنفيذ

استنتاجات مدعومة بالأدلة المتاحة

- **المطابقة المالية:** إجمالي المدفوعات أعلى من إجمالي المنتجات والشحن المسجل بمقدار 165,318.88 R$ (نحو 1.04%). يجب تفسير الفرق على مستوى الطلب قبل اعتماد الإجماليات.
- **مخاطر تنظيف البيانات:** تحويل الأسعار السالبة إلى موجبة وتعويض السعر الفارغ بقيمة 145.95 قد يغير مؤشرات الإيراد ما لم يتم وضع أعلام وتوثيق مبررات التعديل.
- **دقة الموقع:** إزالة التكرار اعتمادًا على ZIP prefix فقط قد تحتفظ بإحداثية غير ممثلة.
- **اختلاف مستوى التفاصيل:** جداول الطلبات وبنود المنتجات والمدفوعات والتقييمات ليست على نفس المستوى؛ جمع الأعمدة الخام معًا قد يكرر الطلبات أو يضخم القيم.
- **هوية العميل:** customer_id يمثل سجل العميل المرتبط بالطلب، بينما customer_unique_id مناسب لتحليل الشراء المتكرر.

التوصيات حسب الأولوية

الأولوية	الإجراء	النتيجة المتوقعة
P1 - مالي	مطابقة على مستوى order_id وفحص أكبر الفروق وتوثيق التفسير.	رقابة مالية قابلة للمراجعة والتدقيق.
P1 - جودة البيانات	الاحتفاظ بالقيم الخام وإضافة أعلام لتغيير السعر والتعويض والتواريخ غير الصحيحة.	تقليل تشويه الإيراد ومؤشرات التسليم.
P1 - الموديل	توحيد مستوى تفاصيل المقاييس واستخدام عدد الطلبات الفريد واختبار Cardinality واتجاه الفلترة.	منع تكرار الطلبات وازدواج احتساب المبالغ.
P2 - الجغرافيا	تجميع ZIP geolocation بطريقة محددة والتحقق من المدينة والولاية والترميز.	خرائط وتحليل جغرافي أكثر موثوقية.
P2 - التسليم	متابعة الالتزام بالموعد ومدة التسليم والتأخير والتواريخ الناقصة شهريًا وبحسب الولاية.	تحديد أولويات التحسين التشغيلي.
P3 - العملاء	تحليل التقييمات حسب الفئة والتسليم والزمن مع التعامل المناسب مع نصوص المراجعات.	تحسين الخدمة وفق تعليقات العملاء.